

15-16-2-A

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 行列式 D 与其转置行列式 D^T 值相等.
- () 2. 若方阵 A 为反对称矩阵,则 A 的主对角线上的元素都等于 0.
- () 3. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $|A+B| = |A| + |B|$.
- () 4. 初等矩阵的逆矩阵仍是初等矩阵.
- () 5. 设 A 为满秩矩阵, 则 $r(AB) = r(B)$.
- () 6. 若非齐次线性方程组有解, 则它的方程的个数必不超过未知量的个数.
- () 7. 5 个 8 维向量构成的矩阵 A , 其 $r(A) \leq 5$.
- () 8. 设 n 阶矩阵 A 与 B 是相似矩阵, 则 A 与 B 是等价矩阵.
- () 9. 设 n 阶矩阵 A 的特征值全不为零, 则 A 的列向量构成的向量组线性相关.
- () 10. 若 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 则 $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 - \xi_1$ 也是该方程组的基础解系.

二、填空题（每空3分，共30分）

1. 设 A 为 3 阶方阵, 若 $|A| = 2$, 则 $|2A| = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\alpha = (1, 4), \beta = (3, 2)$, 则 $2\alpha - \beta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\alpha^T \beta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\alpha\beta^T = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 若 $A = \begin{pmatrix} x+y & z \\ x-y & x \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2z & 2 \\ 1 & 2z \end{pmatrix}$, 且 $A^T = B$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 X 为 3 阶方阵, 若 $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $X = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 A 是 5 行 4 列的矩阵, A 的秩为 3, ξ_1, ξ_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个不同的特解, 则 $AX = b$ 的通解可以表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 设二阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & a \\ 2 & b \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, 且 A 与 B 相似, 则为 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$.

2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 4 & -7 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, (1) 求 $A+E$; (2) 求 $(A+E)^{-1}$.

3. 求向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_4 = (1, 2, 2, 3)^T, \alpha_5 = (2, 0, 1, 1)^T$ 的一个极大线性无关组, 并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 = -1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 2 \end{cases}$$
 的通解.

5. (1) 求 2 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量; (2) 求 A^k .

四、证明题（共 10 分，每小题 5 分）

1. 设 n 阶方阵 A 是非奇异矩阵, 且 $AB = AC$, 证明: $B = C$.

2. 已知 n 维向量 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关, 且 $\eta_1 = 2\xi_1, \eta_2 = \xi_1 + 2\xi_2, \eta_3 = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$, 请证明 η_1, η_2, η_3 线性无关.